

# Actividad #1: Definir:

**-Host Discovery:** También conocido como descubrimiento de hosts, consiste en enviar señales para ver qué dispositivos están encendidos y conectados a la red en ese momento. `nmap -sn 192.168.1.0/24`

**-Port Scanning (Escaneo de Puertos):** es como ir por los pasillos de un hotel tocando la manilla de cada puerta para ver cuál está abierta, cuál está cerrada con llave y cuál tiene un cartel de "No molestar". `nmap 192.168.1.5`

**-TCP Scan:** Es como tocar a la puerta principal de una casa para ver si alguien abre. Si la conexión se completa, el puerto está abierto y listo para hablar. `nmap -sT 192.168.1.5`

**-UDP Scan:** Es como lanzar una piedra a una ventana a oscuras. No esperas que nadie te abra la puerta, solo esperas escuchar un ruido (o silencio) para adivinar si hay alguien adentro. Este es más lento y menos confiable. `nmap -sU 192.168.1.5`

**-Service Enumeration (Enumeración de Servicios):** No solo descubres qué puertas están abiertas, sino que miras qué negocio opera dentro. Te dice exactamente qué programa (como un servidor web o de correo) está corriendo en ese puerto. `nmap -sV 192.168.1.5`

**-Fingerprinting (toma de huellas digitales):** este es similar a un detective, deduce la identidad de un dispositivo analizando como se comporta; en lugar de preguntar ¿qué es? envía paquetes de pruebas y analiza a detalle como responde el dispositivo. `nmap -O -sV 192.168.1.5`

**-Operating System Detection:** es el proceso de adivinar que sistema operativo controla el dispositivo sin que este te lo diga. `sudo nmap -O 192.168.1.5`

**-NSE (Nmap Scripting Engine):** Es la poderosa caja de herramientas de Nmap. Son scripts cortos y automatizados que permiten hacer tareas avanzadas, como hackear contraseñas débiles o buscar fallos específicos automáticamente. `nmap --script=default 192.168.1.5`

**-Vulnerability Assessment (Evaluación de Vulnerabilidades):** El proceso de revisar los datos obtenidos para encontrar puntos débiles o fallos de seguridad en el sistema antes de que un atacante malintencionado los aproveche. `nmap --script=vuln 192.168.1.5`

**-Network Reconnaissance (Reconocimiento de Red):** Es la etapa de espionaje inicial. Consiste en mapear y dibujar el terreno de juego (la red completa) para saber cuántos equipos hay, cómo se conectan y qué debilidades tienen. `nmap -A 192.168.1.5`

# Responder

## ¿Cuál es la diferencia entre un puerto abierto y un puerto filtrado?

Un puerto abierto esta disponible para hablar o conectarse con cualquiera, sin embargo, un puerto filtrado esta protegido y bloqueado por firewall, por lo que nmap no puede identificar si la puerta esta abierta o cerrado, simplemente tira los paquetes enviado a la basura antes de que toquen su puerta.

**¿Por qué es importante identificar versiones de servicios?** Es importante porque conocer la versión exacta, puedes investigar si tal versión tienes fallos de seguridad conocidos que se puedan explotar.

**¿Qué ventajas ofrece el escaneo SYN frente al escaneo TCP Connect?** La ventaja de escaneo SYN es que es mas rápido y sigiloso porque no completa la conexión sino que solo saluda y se retira si le responden, por otro lado, TCP Connect completa todo el proceso de conexión, por lo que deja rastros claros de registros del objetivo.

**¿Cuál es la función del motor NSE?** Funciona como un contenedor de scripts cortos listo para ser ejecutados y cumplir con una tarea avanzada y automatizada.

**¿Qué información puede obtenerse mediante la detección de sistemas operativos?** este revela el sistema operativo que corre en el dispositivo, su versión exacta de kernel y en ocasiones también el tipo de dispositivo (servidor, computadora, router o impresora).

**¿Por qué deben documentarse los resultados de una auditoría?** Porque sirve como mapa y prueba. Este es muy útil para el equipo de soporte, ya que les permite saber que se debe arreglar, también le demuestra al cliente y/o jefes los cambios realizados inclusive, sirve como evidencia legal de lo que se encontró en una fecha X.

**¿Qué riesgos implica exponer servicios innecesarios en una red?** Cada servicio activo es como una ventana abierta de tu casa, si dejas muchas ventanas abiertas sin necesidad, aumenta la probabilidad de un ladrón (atacante) logre colarse a tu casa (red local).

**¿Cuál es la diferencia entre descubrimiento y enumeración?** Descubrimiento sirve para saber cuales IP están conectadas y encendidas, por otro lado, enumeración es entrar a una red y hacer un inventario detallado de que aplicaciones tienen, que usuarios existen y que comparten (puertos).

**¿Qué es el fingerprinting de sistemas?** Es la manera de deducir la identidad de un sistema analizando sus modales y comportamiento. Nmap envía paquetes de red extraños y observar a detalle como responde el equipo para así descifrar que software o sistema operativo esta usando.

## ¿Qué principios éticos deben respetarse al utilizar Nmap?

**-Autorización:** contar con el permiso escrito por el propietario de la red antes de realizar la auditoria.

**-Responsabilidad:** No lanzar escaneos agresivos que tumben los servidores.

**-Confidencialidad:** Guardar en secreto la totalidad de información y debilidades encontradas.

# Resumen de lo aprendido

En esta practica, aprendí a realizar lo siguiente:

1. Las definiciones de descubrimiento y Mapeo de Red.
2. Técnicas utilizadas de Escaneo y Análisis de Tráfico.
3. Conceptos relacionados con Automatización y Auditoría de Seguridad.
4. Comandos nmap utilizados para realizar una auditoria de red completa.
5. Principios éticos a tomar en cuenta al momento de una auditoria de red.